

CEO ERP Araçları — Sekme ve Buton Kılavuzu

Oct 5, 2026 · @Savas ADIGÜZEL

Program 10 sekmeden oluşur ve CEO ERP verisini (sunucu WIN-3FATBI9RQAA\CEO1, veritabanı 504) raporlamak için yazılmıştır. ERP'ye yazan yalnızca 4 buton vardır (Bölüm 8). Bu kılavuz her sekmede hangi butonun ne işe yaradığını anlatır, nasıl kullanıldığını anlatmaz.

Sekme	Kısaca ne yapar
1. Mamül Ağacı	Faturası olup hiçbir reçetede olmayan kartları bulur, reçeteye bağlar.
2. Maliyet	Mamül maliyeti, proje fark raporu, üretim emri masraf tutarları.
3. SW Kodlama	SolidWorks parçalarına yapay zekâ desteğiyle stok kodu atar.
4. Stok Kartı Aktar	Kodlanan parçalar için ERP'de stok kartı açar.
5. Satış Faturaları	Dönemlik satış faturası listesi ve Excel çıktısı.
6. Üretim Eksik Stok	Devam eden üretim emirleri için eksik malzeme raporu.
7. Fatura Eşleştir	Gelen fatura kalemlerini stok kartlarıyla eşleştirir, satınalma notu yazar.
7. Reçete Sorgula	Bir kodun hangi mamül ağaçlarında kullanıldığını bulur.
7. Stok Hazırlık	Mamül ağacını oluşturur, düzenler ve ERP'ye yazar.
7. İş Emri Formu	Üretim emirlerinin PDF formunu ve boş Excel formunu üretir.

Üst menüde **Ayarlar** → **Gemini API Anahtarı** SW Kodlama'nın kullandığı yapay zekâ anahtarını tutar; **Hakkında** sürüm bilgisini gösterir.

1. Mamül Ağacı

Faturası kesilmiş ama hiçbir mamül ağacında (reçetede) yer almayan stok ve masraf kartlarını bulur ve bunları mevcut bir reçeteye toplu olarak bağlar. Sekme dört ekrandan oluşur.

Ekran 1: Bağlantı

Öge	Ne işe yarar
Veritabanı Bağlantısı	CEO ERP sunucu, veritabanı, kullanıcı ve şifre bilgileri. Başarılı bağlantıdan sonra kaydedilir.
Birim Fiyat Yöntemi	Bulunan kartların birim fiyatının nasıl hesaplanacağı: Ağırlıklı Ortalama, FIFO (ilk alış) veya LIFO (son alış).
Fatura Tarih Aralığı	Hangi tarihler arasındaki alış faturalarının taranacağı.
Bağlan ve Taramayı Başlat	Taramayı çalıştırır ve sonraki ekrana geçer.

Ekran 2: Tarama Sonucu

Taramanın ilerlemesini ve özetini gösterir: kaç reçetesiz kart bulundu, kaç tanesi stok, kaç tanesi masraf.

Ekran 3: Eşleştirme

Öge	Ne işe yarar
Taranan Kartlar tablosu	Bulunan reçetesiz kartlar; fiyat, miktar ve güncel stokla birlikte. Reçete miktarı tabloda değiştirilebilir.
Tür / durum filtreleri	Listeyi stok veya masraf kartına, bekleyen veya bağlanmış kartlara göre süzer.
Görünen Bekleyenleri Seç / Seçimi Temizle	Filtrede görünen kartları topluca işaretler veya işaretleri kaldırır.
Hangi Mamül Ağacına Eklenecek?	Kartların ekleneceği mamül ve o mamülün reçete grubunu seçer.
İşlem Geçmişi	Bu oturumda yapılan bağlama işlemlerinin listesi.
Listeyi Excel'e Aktar	Görünen listeyi ve tüm tarama sonuçlarını Excel'e kaydeder.

Öge	Ne işe yarar
Seçilen Kartları Reçeteye Bağla	İşaretli kartları seçili reçeteye ekler. CEO ERP'ye yazar.
Raporu Göster	Rapor ekranına geçer.

Ekran 4: Rapor

Yapılan bağlamaların özetini gösterir. **Excel Olarak Kaydet** butonu kartları, alış bilgilerini, atandıkları mamül, reçete grubunu ve miktarı tek sayfalık bir Excel'e döker.

2. Maliyet

Mamüllerin mamül ağacından (BOM) teorik maliyetini hesaplar, bir projenin gerçek alımlarıyla karşılaştırır ve üretim emirlerindeki boş masraf tutarlarını doldurur.

Öge	Ne işe yarar
Bağlan ve Mamülleri Yükle	CEO ERP'ye bağlanır; reçetesi olan tüm mamülleri ve proje kodlarını yükler.
Tarih Aralığı	Birim fiyatların hangi tarihler arasındaki alış faturalarından alınacağı. Proje raporlarında ayrıca projenin alım dönemini belirler.
Maliyet Yöntemi	Birim fiyatın hesaplanma şekli: Ağırlıklı Ortalama, FIFO veya LIFO.
Mamüller ve İşçilik Tutarları	Maliyeti hesaplanacak mamüllerin listesi. Her mamülün yanına elle işçilik tutarı girilir. Arama kutusu listeyi süzer.
Tümünü Seç / Tümünü Kaldır	Listedeki tüm mamülleri işaretler veya işaretleri kaldırır.
Hesapla ve Excel'e Aktar	Seçili mamüllerin ağaçtan hesaplanan malzeme, masraf ve işçilik maliyetini Excel'e döker. Alt mamüller kendi ağaçlarından hesaplanır.
Excel'den Maliyet Hesapla	CEO ERP'ye henüz girilmemiş, Excel'de hazırlanmış taslak bir mamül ağacını (stok kodu + miktar) aynı yöntemle maliyetlendirir.

Öge	Ne işe yarar
Proje Fark Raporu (Excel)	Seçili mamülün ağaçtan hesaplanan teorik maliyetini, girilen proje koduna kesilmiş gerçek alış faturalarıyla kalem kalem karşılaştırır. Hangi kalemin sadece ağaçta, hangisinin sadece satınalmada olduğunu ve miktar farklarını gösterir.
Excel BOM ile Fark Raporu	Aynı proje karşılaştırmasını CEO ERP'deki ağaç yerine Excel'deki taslak ağaçla yapar.
Üretim Emri Masraflarını Doldur	Girilen üretim emrindeki masraf kalemleri için emir tarihine kadarki son alış fiyatlarını bulur ve önizleme penceresinde gösterir.
Fiyatı bulunanları uygula (önizleme penceresinde)	Fiyatı bulunan ve tutarı sıfır olan masraf satırlarını üretim emrine yazar. Dolu tutarlara dokunmaz. CEO ERP'ye yazar.

Proje raporları her mamül için 1 adet üretim varsayar. Bitiş tarihi alımların son tarihinden önce kalırsa hem gerçek alımlar hem teorik fiyatlar eksik çıkar.

3. SW Kodlama

Bir SolidWorks montajındaki parçaları okur, yapay zekâyla kategorilere ayırır ve her parçaya ERP stok kodu (GEM/YMB) atar. Sonuçta kodlanmış bir montaj kopyası oluşturur.

Öge	Ne işe yarar
Montaj Seç	Kodlanacak SolidWorks montaj dosyasını seçer ve parça listesini yükler.
Konfig Seç	Kod numaralarının tutulduğu konfig.xlsx dosyasını seçer. Daha önce kodlanmış parçalar buradan tanınır.
Proje Kodu	Atanacak kodlarda kullanılan proje numarası (sadece rakam, zorunlu).
Parçalar listesi	Montajdaki parçalar. İşaretli olanlar kodlanır. STEP, içe aktarılmış ve bastırılmış parçalar varsayılan olarak işaretli gelir.
Tümünü Seç / Kaldır	Listedeki tüm parçaları işaretler veya kaldırır.

Öge	Ne işe yarar
BAŞLA	Sınıflandırma ve kod atama işlemini çalıştırır.
ERP'ye Aktar	Kodlanan parçalar için stok kartı aktarım penceresini açar (Stok Kartı Aktar sekmesiyle aynı iş).

İşlem sırasında açılan pencereler

Pencere	Ne işe yarar
Kategori seçimi (Mekanik / Elektronik / Montaj / Optik)	Yapay zekâya ulaşılamadığında parçanın kategorisini elle seçmeyi sağlar. Yapay Zeka ile Tekrar Dene butonu aynı parçayı yeniden sorar.
Düşük Güven — AI Tahmini Onayı	Yapay zekânın emin olmadığı tahmini onaylatmak veya başka kategori seçtirmek için.
Onay Gerekli	Atanan kodların konfig.xlsx'e yazılıp kodlanmış kopyanın üretilmesi için son onay.

Yapay zekâ Gemini ile çalışır; anahtarı menüde **Ayarlar → Gemini API Anahtarı** bölümünden girilir.

4. Stok Kartı Aktar

SW Kodlama'da kod atanan parçalar için CEO ERP'de otomatik stok kartı açar.

Öge	Ne işe yarar
Son SW Çalışması	Son SW Kodlama çalışmasında kaç parçanın kodlandığını gösterir.
Stok Kartlarını Aktar (Son Çalışma)	Bu parçalarla aktarım penceresini açar.
Kuru Çalışma (Önizleme)	Hangi kartların açılacağını ERP'ye dokunmadan gösterir.
CANLI Aktar	Stok kartlarını gerçekten oluşturur. CEO ERP'ye yazar.
Kapat	Pencereyi kapatır.

5. Satış Faturaları

Seçilen tarih aralığındaki satış faturalarını ve henüz faturalanmamış satış irsaliyelerini listeler. Faturaya dönüşmüş irsaliyeler iki kez sayılmaz.

Öge	Ne işe yarar
Bağlan	CEO ERP'ye bağlanır.
Tarih Aralığı	Listelenecek dönem. Bitiş kutusunda Ctrl+N bugünün tarihini yazar.
Faturaları Getir	Faturaları tabloya getirir.
Arama kutusu	Tabloyu müşteri, stok kodu veya belge numarasına göre anında süzer.
Excel'e Aktar	Listeyi, son satırda toplam tutarla birlikte Excel'e döker.

6. Üretim Eksik Stok

"Devam Ediyor" durumundaki üretim emirlerinin malzeme ihtiyacını depodaki stokla karşılaştırır ve eksik kalan malzemeleri gösterir. Sekme açılınca ERP'ye kendiliğinden bağlanır.

Öge	Ne işe yarar
Emirleri Yenile	Devam eden üretim emirleri listesini yeniden yükler.
Seçili İş Emri	Listeden seçilen emrin bilgileri.
Analiz Et	Seçili emrin ağacını alt seviyelerine kadar açar ve eksik malzemeleri ağaç görünümünde gösterir.
Excel'e Aktar	Seçili emrin eksik malzeme analizini Excel'e döker.
Tüm Emirleri Excel'e Aktar	Tüm devam eden emirlerin eksik stok analizini tek Excel'e döker.
Muhasebe Eksik Raporu (Excel)	Emirleri eskiden yeniye sıralar ve stoku önce eski emirlere ayırır. Her emir için bu ayırmadan sonra kalan net eksikliği raporlar. Muhasebeye verilecek eksik listesi budur.

7. Diğer Sekmeler

Fatura Eşleştir

Tedarikçiden gelen fatura kalemlerini CEO ERP'deki stok kartlarıyla isim benzerliğine göre eşleştirir ve satınalma sorumlusuna iletilecek notu hazırlar.

Öge	Ne işe yarar
Bağlan ve Stok Yükle	CEO ERP'ye bağlanır ve aktif stok kartlarını yükler.
Fatura Yükle	Fatura kalemlerini dosyadan (JSON) okur.
Eşleştir	Her kalem için en benzer 5 stok kartını bulur. Kalemleri GÜÇLÜ / GÖZDEN GEÇİR / KART YOK / İŞÇİLİK / MUHTELİF olarak işaretler.
Seçili Kalem — Eşleştirme Önerileri	Seçilen kalem için aday stok kartları.
Tutar Dağıtımı — Muhtelif Kalem	Birden fazla ürünü kapsayan tek fatura satırının tutarını kalemlere böler: Eşit, Ağırlık, Miktar veya Elle. Hesapla butonu dağıtımı yapar.
Satınalma Metni Uret	Eşleştirme sonuçlarından satınalmaya gönderilecek metni oluşturur.
Kopyala / Dosyaya Kaydet	Metni panoya kopyalar veya dosyaya kaydeder.

Reçete Sorgula

Girilen stok veya masraf kodlarının hangi mamül ağaçlarında kullanıldığını bulur; doğrudan ve alt mamül üzerinden (dolaylı) kullanımları ayırır.

Öge	Ne işe yarar
Bağlan	CEO ERP'ye bağlanır.
Bileşen Kodları	Sorgulanacak kodlar, her satıra bir kod.
Excel'den Yükle / Temizle	Kod listesini Excel'den alır veya kutuyu boşaltır.
Sorgula	Her kodun kullanıldığı mamülleri bulur: Direkt, Dolaylı veya hiçbir ağaçta yok (Bağlantısız).
Excel'e Aktar	Sonuç tablosunu Excel'e döker.

Stok Hazırlık

Mamül ağacı oluşturma, düzenleme ve CEO ERP'ye yazma ekranı.

Öge	Ne işe yarar
Reçete Yükle	CEO ERP'deki mevcut bir mamül ağacını tüm alt seviyeleriyle ekrana getirir.
BOM Diyagramı	Ağacı görsel şema olarak açar; şemada parçaların bağlı olduğu üst kalem değiştirilebilir. Şemadaki Kaydet değişiklikleri ağaca işler, Sıfırla geri alır.
Excel'den Yükle	Excel'deki bir ağacı (proje fark raporu dahil 5 farklı biçim) ekrana yükler ve kodları ERP kartlarıyla eşleştirir.
Excel'e Aktar	Ekrandaki ağacı seviyeli ve gruplu Excel'e döker.
Üst Satır / Alt Satır / Sil / Temizle	Ağaca kök kalem veya seçili kalemin altına bileşen ekler, satır siler, ekranı boşaltır.
Kontrol Et (Kuru)	ERP'ye yazılacak değişiklikleri ERP'ye dokunmadan gösterir.
CANLI Aktar	Eksik kartları açar, miktar değişikliklerini işler, yeni bileşenleri ekler, ağaçtan silinenleri reçeteden siler. CEO ERP'ye yazar.

İş Emri Formu

Üretim emirlerinin basılı formunu hazırlar.

Öge	Ne işe yarar
Yenile / Arama kutusu	Tüm durumlardaki üretim emirlerini listeler; emir kodu veya açıklamaya göre süzer.
Seçili İş Emri	Seçilen emrin bilgileri.
PDF Oluştur	İşaretili emirlerin malzeme listeli, şirket logolu A4 PDF formunu üretir; birden fazla emir topluca basılabilir.
Boş Form	Elle doldurulmak üzere boş, A4 baskıya hazır Excel form üretir.

8. CEO ERP'ye Yazan İşlemler

Programın geri kalanı ERP'yi yalnızca okur. Aşağıdaki dört buton ERP'de kayıt açar veya değiştirir; ürünün önce ERP'ye dokunmayan bir önizleme adımı vardır.

Sekme	Buton	ERP'de ne değişir	Önizleme adımı
Mamül Ağacı	Seçilen Kartları Reçeteye Bağla	Seçili kartlar mevcut bir reçeteye bileşen olarak eklenir.	Yok
Maliyet	Fiyatı bulunanları uygula	Üretim emrindeki boş masraf tutarları doldurulur.	Üretim Emri Masraflarını Doldur
Stok Kartı Aktar	CANLI Aktar	Yeni stok kartları açılır.	Kuru Çalışma (Önizleme)
Stok Hazırlık	CANLI Aktar	Kart açılır; reçetede miktar değişir, bileşen eklenir veya silinir.	Kontrol Et (Kuru)

9. Ekransız Ek Araçlar (tools klasörü)

Bunların program içinde butonu yoktur; komut satırından çalıştırılır.

Araç	Ne işe yarar
satilip_uretilmemis.py	Satışı yapılmış ama ERP bakiyesi eksiye düşmüş (üretimi satışı karşılamamış) mamülleri ve bunları üretmek için gereken alt parça ihtiyacını Excel'e döker.
mutabakat.py	Üretim Eksik Stok hesabını CEO ERP'nin stok ekstresiyle karşılaştırıp eşleşme oranını verir. Bakiye mantığı değişince kontrol için kullanılır.
ekstre_bakiye.py	Stok ekstresi dosyasının doğru okunduğunu doğrulayan kontrol aracı.
fatura_eslestir.py	Fatura Eşleştir sekmesinin eşleştirme motoru; tek başına çalıştırılınca önerileri Excel'e yazar.
fatura_yukle.py	PDF, resim ve JSON fatura dosyalarını kalem listesine çevirir.

Araç	Ne işe yarar
birim_tutarlilik_duzelt.py	Reçetelerde ve devam eden üretim emirlerinde ADET görünen ama stok kartı KG/METRE olan satırların birimini düzeltir. Varsayılan olarak yalnızca önizleme yapar; <code>--uygula</code> ile CEO ERP'ye yazar .
sapan_analiz.py	İki stok kodu (ER25-16MM, HMGMSGR0008) için yapılmış tek seferlik detay analiz.